

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de ITIN

MDSW Software

Perfil del Proyecto

Presentado por:

Bolaños Leopoldo,
Palacios Martin
Medina Matias

Tutor académico:

Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí

Fecha: 11/07/2026

Índice

1. Introducción.....	5
2. Planteamiento del trabajo	5
2.1 Formulación del problema.....	5
2.2 Justificación	6
3. Sistema de Objetivos.....	6
3.1. Objetivo General	6
3.2. Objetivos Específicos.....	6
4. Alcance	7
5. Marco Teórico	8
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	8
6. Ideas para Defender.....	9
7. Resultados Esperados.....	9
8. Viabilidad.....	10
8.1 Humana.....	11
8.1.1 Tutor Empresarial.....	11
8.1.2 Tutor Académico	11
8.1.3 Estudiantes	11
8.2 Tecnológica	12
8.2.1 Hardware	12
8.2.2 Software.....	12
9. Conclusiones y recomendaciones	13
9.1 Conclusiones	13
9.2 Recomendaciones	13
10. Planificación para el Cronograma:	14
11. Links del Proyecto	14

1. Introducción

En los pequeños negocios que ofrecen productos y servicios, el control de las ventas diarias, los métodos de pago y el cierre de caja suele realizarse de forma manual. Esta situación genera pérdida de tiempo, errores de cálculo y dificultad para conocer con exactitud cuánto dinero ingresó por efectivo, transferencia, tarjeta o pago mixto.

Por esta razón, se propone desarrollar una aplicación de escritorio en Java que permita registrar productos de tienda, servicios TAG, servicios variables, clientes, métodos de pago, caja chica y cierres de caja. El sistema permitirá generar un reporte final de jornada con subtotales, desglose por método de pago, caja chica y gran total.

Además, la aplicación contará con un inicio de sesión para limitar el acceso al administrador y utilizará MongoDB como base de datos para almacenar la información relevante del sistema, como clientes y cierres de caja.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

Actualmente, el administrador del negocio realiza el registro de ventas, servicios y cierre de caja de forma manual. Cada producto o servicio vendido debe anotarse en un cuaderno junto con su valor y forma de pago. Al finalizar la jornada, los totales se calculan manualmente, lo que genera pérdida de tiempo y riesgo de errores.

Además, no existe una cartera de clientes organizada, ni un mecanismo rápido para consultar cierres anteriores. Tampoco se cuenta con un control claro de caja chica ni con un desglose automático por método de pago.

Por ello, se requiere una aplicación de escritorio que permita registrar ventas de productos, servicios TAG, servicios variables, clientes, métodos de pago, caja chica y cierres de caja, generando reportes automáticos y almacenando la información en una base de datos.

Necesitamos una aplicación que:

- Permita registrar productos de tienda y servicios de forma rápida.
- Permita registrar y consultar clientes.
- Diferencie el método de pago: efectivo, transferencia, tarjeta o mixto.
- Gestione la caja chica actual y la caja chica para el siguiente día.

- Genere automáticamente un cierre de caja diario con subtotales, desglose por método de pago y gran total.
- Permita consultar cierres anteriores mediante historial por fecha.
- Tenga un inicio de sesión para que solo el administrador pueda acceder al sistema.

2.2 Justificación

Con esta aplicación, el administrador del negocio podrá reducir el tiempo dedicado al registro manual de ventas y al cálculo del cierre diario de caja. El sistema permitirá centralizar la información de productos, servicios, clientes, métodos de pago y caja chica en una aplicación de escritorio sencilla de utilizar.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permite aplicar programación orientada a objetos, el patrón Modelo-Vista-Controlador, conexión con base de datos MongoDB y organización del trabajo mediante el marco ágil Scrum. Además, contribuye a mejorar la trazabilidad del proceso de ventas y facilita la consulta de cierres anteriores.

A futuro, el sistema puede servir como base para incorporar nuevas funciones, como reportes exportables, administración dinámica de productos o respaldo automático de información.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio en Java que permita automatizar el registro de productos y servicios para el cierre de caja de un negocio, utilizando el patrón Modelo-Vista-Controlador y una base de datos no relacional para mejorar el control de los movimientos diarios y reducir errores en el proceso administrativo.

3.2. Objetivos Específicos

1. Identificar los requisitos funcionales del sistema mediante una matriz de historias de usuario basada en la técnica 5W+2H.
2. Diseñar e implementar los módulos principales del sistema: acceso, productos, cartera de clientes, servicios TAG, servicios variables, método de pago, caja chica, cierre de caja e historial de cierres.

3. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de caja negra y caja blanca, verificando que los módulos desarrollados cumplan con los requisitos definidos.

4. Alcance

La aplicación de escritorio permitirá al administrador realizar las siguientes acciones:

- Iniciar sesión mediante usuario y contraseña.
- Registrar productos de tienda desde un catálogo con precios definidos.
- Registrar clientes mediante cédula, nombres, celular y correo electrónico.
- Buscar clientes por cédula y mostrar la cartera de clientes registrada.
- Registrar servicios TAG y servicios fijos mediante opciones predefinidas.
- Registrar servicios variables mediante concepto y valor manual.
- Registrar el método de pago de una venta: efectivo, transferencia, tarjeta o mixto.
- Validar que los montos de pago mixto coincidan con el total de la venta.
- Gestionar caja chica actual y caja chica para el siguiente día.
- Generar el cierre final de caja con subtotales, métodos de pago, caja chica y gran total.
- Guardar los cierres de caja en MongoDB.
- Consultar cierres anteriores mediante búsqueda por fecha o mostrar todos los cierres registrados.

Queda fuera del alcance del proyecto la facturación electrónica, conexión con pasarelas de pago reales, versión web o móvil, control de inventario, emisión de comprobantes tributarios y administración avanzada de usuarios.

5. Marco Teórico

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?	¿CUÁNTO?	% DE CUMPLIMIENTO
El proyecto consiste en desarrollar una aplicación de escritorio para un negocio de productos y servicios. La aplicación permitirá registrar productos de tienda, servicios TAG, servicios variables, clientes, métodos de pago, caja chica y cierres de caja diarios.	La aplicación se construirá en Java, aplicando programación orientada a objetos y el patrón Modelo-Vista-Controlador. Para el almacenamiento de clientes y cierres de caja se utilizará MongoDB. El desarrollo se organizará mediante Scrum, dividiendo el trabajo en requisitos funcionales, historias de usuario y sprints.	Los responsables del desarrollo son los estudiantes del Grupo 7: Bolaños Leopoldo, Palacios Martín y Medina Matías, bajo la supervisión de la tutora académica Ing. Jenny Ruiz y la tutora empresarial Lic. Jessica Campoverde. El usuario final será la administrador a del negocio.	El proyecto se desarrollará durante el semestre académico, mediante entregas parciales organizadas por sprints. La versión final será presentada al finalizar el periodo establecido.	El negocio realiza el control de ventas, clientes, métodos de pago y cierre de caja de forma manual, lo que ocasiona pérdida de tiempo, errores de cálculo y dificultad para consultar información anterior. La aplicación permitirá automatizar estos procesos y mejorar el control administrativo.	El presupuesto estimado para el proyecto incluye el valor de los equipos (laptops) y licencias de software necesarias, con un total aproximado de 3645 USD	100 %

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas para Defender

1. Demostrar que la programación orientada a objetos permite construir un sistema modular, organizado y fácil de mantener, separando las responsabilidades del programa en clases relacionadas con productos, servicios, clientes, métodos de pago y cierre de caja.
2. Evidenciar que el uso del patrón Modelo-Vista-Controlador facilita la organización del código, ya que separa la interfaz gráfica, la lógica de negocio y el control de eventos del sistema.
3. Defender que una aplicación de escritorio con almacenamiento en MongoDB puede mejorar el control administrativo de un negocio pequeño, reduciendo errores en el registro de ventas, métodos de pago, caja chica y cierres diarios.
4. Mostrar que el uso de Scrum, historias de usuario y pruebas de software permite organizar el desarrollo por requisitos funcionales y validar que cada módulo cumpla con las necesidades del usuario final.

7. Resultados Esperados

- Una aplicación de escritorio funcional que permita al administrador registrar productos de tienda, servicios TAG, servicios variables, clientes, métodos de pago, caja chica y cierres de caja.
- Un módulo de cierre de caja que genere automáticamente un reporte final de jornada con subtotales, desglose por método de pago, caja chica y gran total.
- Un sistema de inicio de sesión que limite el acceso únicamente al administrador, protegiendo la información registrada en la aplicación.
- Una cartera de clientes que permita registrar cédula, nombres, celular y correo electrónico, además de buscar clientes por cédula y mostrar todos los registros guardados.
- Un módulo de historial que permita consultar cierres de caja anteriores mediante búsqueda por fecha o visualización completa de los reportes guardados.
- Un sistema conectado a MongoDB para almacenar información relevante, como clientes y cierres de caja, permitiendo conservar los datos, aunque la aplicación se cierre.

- Un código organizado bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador, facilitando su mantenimiento, revisión y futuras mejoras.

8. Viabilidad

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total(USD)
	Equipo en casa		
1	HP VICTUS 16.1 R7 8845hs 8 núcleos 16 hilos / 32gb RAM 5600Mhz DDR5 /1 Tb SSD / GPU: RTX 4070 8GB GDDR6	1500	1500
1	Modelo: GIGABYTE G5 KF » Procesador: Intel Core™ i5-12500H 4,5 GHz (12 núcleos/16 subprocesos, 18 MB de caché) »RAM: 16GB (2×8) DDR4 (DDR4-3200, máx. 64 GB) » Almacenamiento: 512GB M.2 2280 » GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6	1000	1000
1	Dell G15 5530 con un Intel Core i7-13650HX (13th Gen) 16 GB de RAM DDR5 (4800 MT/s) 8 GB de tarjeta gráfica (GPU dedicada) 954 GB de almacenamiento	1000	1000
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	145	145
1	Apache NetBeans IDE	0	0
		TOTAL	3645

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Lic. Jessica Campoverde

Responsabilidades

- Brindar apoyo en la comprensión de los procesos actuales de la tienda.
- Validar el funcionamiento del sistema en base en las necesidades reales de la tienda.

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

Responsabilidades

- Orientar el desarrollo metodológico del proyecto.
- Revisar avances y garantizar que el trabajo cumpla con los lineamientos académicos y técnicos establecidos.

8.1.3 Estudiantes

Bolaños Leopoldo, Palacios Martin y Medina Matias

Responsabilidades

- Realizar el levantamiento de información, diseño, desarrollo y documentación del sistema.
- Ejecutar pruebas de funcionamiento y elaborar los informes correspondientes.

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Apache NetBeans	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

Se logro desarrollar una solución en forma de aplicación de escritorio en Java que automatizo todo el proceso del registro de productos y servicios para el cierre de caja de un negocio usando el Modelos Vista Controlador y una base de datos no relacional para mejorar el control de los movimientos diarios reduciendo los errores administrativos eficientemente.

9.2 Recomendaciones

1. Se recomienda mejorar la comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente con el fin de comprender mejor las necesidades reales del negocio y evitar cambios tardíos en los requisitos funcionales.

2. Asignar roles precisos basándose en la habilidad de cada integrante del equipo es esencial para un flujo de trabajo organizado y continuo, además de brindar apoyo en cada situación imprescindible, en muchas ocasiones puede ocurrir que se tiene dificultades en algún punto específico del trabajo y ahí es cuando entra en acción las habilidades grupales de equipo de trabajo

3. Si otro equipo va a desarrollar un sistema similar, mi recomendación principal es que analicen con mucho cuidado el tiempo real que les tomará cada tarea desde la etapa de planificación. Además, para mantener el tablero ordenado y no saturarse, sugiero que terminen por completo una función antes de empezar a desarrollar la siguiente. Trabajar de esta manera evita que se acumule la carga para los últimos días y permite llevar el proyecto con mucho más control.

10. Planificación para el Cronograma:

	Duración	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignados	Status	Comentarios
Proyecto: Gestión de Caja Automatizada		18/1/2021					
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO						Terminado	
Presentación del proyecto disponible	1h	29/4/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Confirmación del Proyecto	1h	30/4/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
PRIMERA REUNION		18/5/2020				Terminado	
Análisis y planteamiento del problema	1h	7/5/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Definición de objetivos y alcances	2h	7/5/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Elaboración de la historia de usuarios	1h	7/5/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Estructuración de la Matriz de Marco de Trabajo	2h	7/5/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Primera revisión						Terminado	
Revisión del Perfil del Proyecto	1h	8/5/2020	8/5/2020	100%	Jenny A Ruiz R	Completado	Deferral presencial
Análisis						Terminado	
Revisión y corrección del perfil	2h	8/5/2020	8/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Revisión y corrección del marco de trabajo	2h	8/5/2020	8/5/2020	100%	Jenny A Ruiz R	Completado	
Reunión con el cliente para planificar los requisitos funcionales	1h	7/5/2020	8/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	Solicitud de requisitos por el cliente
Corrección y selección de requisitos funcionales	2h	7/5/2020	8/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Planificación y Organización del Sprint 1						Terminado	
Reunión Grupal para la organización del trabajo	1h	11/5/2020	11/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Planificación del Sprint 1	1h	11/5/2020	11/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Reunión con el cliente para solventar dudas y agregar requisitos funcionales	1h	13/5/2020	11/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Actualización de la Matriz de Historias de usuario	2h	15/5/2020	15/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Sprint 1						Terminado	
Elaboración del [REQ 001] Inicio de sesión seguro	2h	12/5/2020	11/5/2020	100%	Palacios Martin	Completado	
Elaboración del [REQ 002] Catálogo para la Venta de Productos (Tienda)	6h	12/5/2020	11/5/2020	100%	Medina Matias	Completado	
Elaboración del [REQ003] Registro y Búsqueda de Clientes	6h	12/5/2020	11/5/2020	100%	Solano Leopoldo	Completado	
Elaboración del backlog	1h	18/5/2020	22/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Revisión del Sprint 1 funcional	2h	25/5/2020	28/5/2020	100%	Jenny Ruiz	Completado	
Presentación del Sprint 1 funcional al cliente	1h	29/5/2020	1/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Planificación y Organización del Sprint 2						Terminado	
Reunión Grupal para la organización del trabajo	1h	1/6/2020	5/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Planificación del Sprint 2	1h	1/6/2020	5/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Sprint 2						Terminado	
Elaboración del [REQ004] Gestión de Servicios TAG	4h	8/6/2020	12/6/2020	100%	Palacios Martin	Completado	
Elaboración del [REQ005] - Gestión de Precio Variable	5h	8/6/2020	12/6/2020	100%	Medina Matias	Completado	
Elaboración del [REQ006] Gestión de Reporte de Ventas	5h	8/6/2020	12/6/2020	100%	Solano Leopoldo	Completado	
Actualización del backlog	1h	8/6/2020	16/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Revisión del Sprint 2 funcional	2h	12/6/2020	12/6/2020	100%	Jenny Ruiz	Completado	
Presentación del Sprint 2 funcional al cliente	1h	12/6/2020	12/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Planificación y Organización del Sprint 3						Terminado	
Reunión Grupal para la organización del trabajo	1h	11/6/2020	18/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Planificación del Sprint 3	1h	11/6/2020	18/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Sprint 3						Terminado	
Elaboración del [REQ007] Gestión de Caja Chica	4h	29/6/2020	3/7/2020	100%	Palacios Martin	Completado	
Elaboración del [REQ008] Búsqueda de Historial de Cierres por Fecha	3h	29/6/2020	3/7/2020	100%	Medina Matias	Completado	
Elaboración del [REQ009] Registro y Diseño de Métodos de Pago	2h	29/6/2020	3/7/2020	100%	Solano Leopoldo	Completado	
Actualización del backlog	1h	29/6/2020	3/7/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	
Revisión del Sprint 3 funcional	2h	6/7/2020	16/7/2020	100%	Jenny Ruiz	Completado	
Presentación del Sprint 3 funcional al cliente	1h	6/7/2020	16/7/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Solano Leopoldo	Completado	

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Links del Proyecto

GitHub:

https://github.com/LeoDev64/30693_MDSW_G7.git

Jira:

<https://30693-g7.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiNGZkZTlkYzFiYjlmNDFlYjgzYjI3NGNkMjJlZTJmZjkiLCJwIjoiajI9>

Confluence:

<https://30693-g7.atlassian.net/wiki/x/sYAQ>

Anexos.

Anexo I. Crono

	Duración	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignado a	Status	Comentarios
Proyecto Gestión de Caja Automatizada		18/1/2021					
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							Terminado
Presentación del proyecto disponible	1h	29/4/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Confirmación del Proyecto	1h	30/4/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
PRIMERA REUNION							Terminado
Análisis y planteamiento del problema	1h	7/5/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Definición de objetivos y alcances	2h	7/5/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Elaboración de la historia de usuario	1h	7/5/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Estructuración de la Matriz de Marco de Trabajo	2h	7/5/2020	7/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Primera revisión							Terminado
Revisión del Perfil del Proyecto	1h	8/5/2020	8/5/2020	100%	Jenny A Ruiz R	Completado	Deferral presencial
Análisis							Terminado
Revisión y corrección del perfil	2h	8/5/2020	8/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	Solicitud de requisitos por el cliente
Revisión y corrección del marco de trabajo	2h	8/5/2020	8/5/2020	100%	Jenny A Ruiz R	Completado	
Reunión con el cliente para planificar los requisitos funcionales	1h	7/5/2020	8/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Corrección y selección de requisitos funcionales	2h	7/5/2020	8/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Planificación y Organización del Sprint 1							Terminado
Reunión Grupal para la organización del trabajo	1h	11/5/2020	11/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Planificación del Sprint 1	1h	11/5/2020	11/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Reunión con el cliente para solventar dudas y agregar requisitos funcionales	1h	13/5/2020	11/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Actualización de la Matriz de Historias de usuario	2h	15/5/2020	13/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Sprint 1							Terminado
Elaboración del [REQ 001] Inicio de sesión seguro	2h	12/5/2020	13/5/2020	100%	Palacios Martin	Completado	
Elaboración del [REQ 002] Catálogo para la Venta de Productos (Tienda)	6h	12/5/2020	13/5/2020	100%	Medina Matias	Completado	
Elaboración del [REQ003] Registro y Búsqueda de Clientes	6h	12/5/2020	13/5/2020	100%	Bolaños Leopoldo	Completado	
Elaboración del backlog	1h	18/5/2020	22/5/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Revisión del Sprint 1 funcional	2h	25/5/2020	28/5/2020	100%	Jenny Ruiz	Completado	
Presentación del Sprint 1 funcional al cliente	1h	28/5/2020	1/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Planificación y Organización del Sprint 2							Terminado
Reunión Grupal para la organización del trabajo	1h	1/6/2020	5/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Planificación del Sprint 2	1h	1/6/2020	5/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Sprint 2							Terminado
Elaboración del [REQ004] Gestión de Servicios TAG	4h	8/6/2020	12/6/2020	100%	Palacios Martin	Completado	
Elaboración del [REQ005] - Gestión de Precio Variable	3h	8/6/2020	12/6/2020	100%	Medina Matias	Completado	
Elaboración del [REQ006] Gestión de Reporte de Ventas	2h	8/6/2020	12/6/2020	100%	Bolaños Leopoldo	Completado	
Actualización del backlog	1h	8/6/2020	10/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Revisión del Sprint 2 funcional	2h	12/6/2020	12/6/2020	100%	Jenny Ruiz	Completado	
Presentación del Sprint 2 funcional al cliente	1h	12/6/2020	12/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Planificación y Organización del Sprint 3							Terminado
Reunión Grupal para la organización del trabajo	1h	15/6/2020	19/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Planificación del Sprint 3	1h	15/6/2020	19/6/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Sprint 3							Terminado
Elaboración del [REQ007] Gestión de Caja Ontra	4h	29/6/2020	3/7/2020	100%	Palacios Martin	Completado	
Elaboración del [REQ008] Búsqueda de Historial de Cierres por Fecha	2h	29/6/2020	3/7/2020	100%	Medina Matias	Completado	
Elaboración del [REQ009] Registro y Desglose de Métodos de Pago	2h	29/6/2020	3/7/2020	100%	Bolaños Leopoldo	Completado	
Actualización del backlog	1h	29/6/2020	3/7/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Revisión del Sprint 3 funcional	2h	6/7/2020	10/7/2020	100%	Jenny Ruiz	Completado	
Presentación del Sprint 3 funcional al cliente	1h	6/7/2020	10/7/2020	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios

ITEM	PROBLEMA	QUE (Necesidad)	PARA QUE (Solución)	PARA QUIEN (Usuario)	CÓMO (Descripción de tareas)	HECHO POR (Prog. Resp.)	CUÁNTO TIEMPO (Estimado)	FECHA DE ENTREGA	PRIORIDAD	STATUS	PRUEBA (Cómo se verifica)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
REQ001	El sistema no cuenta con control de ingreso para proteger la información de ventas y servicios.	El sistema deberá solicitar un inicio de sesión (login) con usuario y contraseña.	Garantizar que solo el personal autorizado acceda a los registros de la tienda.	Administrador / Dueño	Diseñar una pantalla de acceso. Validar las credenciales contra la base de datos para permitir o denegar el ingreso.	Martin Pelaez	2 horas	Agosto	Alta	Terminado	Se intenta ingresar con un usuario falso y el sistema lo rechaza; al usar la clave correcta, permite entrar al menú principal.		Acceso Seguro (Login)
REQ002	No existe un registro digital para la venta rápida de productos con precio fijo como snacks y helados.	El sistema deberá permitir seleccionar productos de tienda con nombre y precio fijo.	Agilizar el cobro de productos físicos y mantener un control claro sobre las ventas de mostrador.	Administrador / Dueño	Crear un catálogo visual de productos organizado por categorías. El usuario selecciona el producto y lo agrega a la venta actual.	Mateo Medina	8 horas	Agosto	Alta	Terminado	Se selecciona un producto, por ejemplo un helado a sabida, y el sistema lo agrega a la venta actual mostrando su cantidad, precio y subtotal.		Venta de Productos (Tienda)
REQ003	No se cuenta con una base de datos para almacenar los datos de contacto de los clientes de servicios.	El sistema deberá permitir registrar y buscar clientes mediante cédula, nombres, celular y correo electrónico.	Mantener una cartera de clientes organizada, facilitando el registro, control y validación de datos de contacto.	Administrador / Dueño	Crear un módulo de Cartera de Clientes con campos para cédula, nombres completos, celular y correo electrónico.	Leopoldo Bolaños	8 horas	Agosto	Alta	Terminado	Se registra un cliente con cédula válida y el sistema lo valida y guarda correctamente. Luego se busca por cédula y se muestra el subregistro.		Registro y Búsqueda de Clientes
REQ004	El registro de homologaciones y trámites de pólizas se realiza manualmente, causando desorden en la información.	El sistema deberá permitir registrar servicios TAG y servicios fijos relacionados con pólizas, activaciones, desactivaciones y solicitudes.	Organizar los servicios por opciones predefinidas y evitar errores al escribir nombres o precios manualmente.	Administrador / Dueño	Crear un módulo de servicios TAG con una lista de servicios fijos. Al seleccionar un servicio, el sistema muestra automáticamente su precio y lo agrega a la venta actual.	Martin Pelaez	4 horas	Agosto	Alta	Terminado	Al seleccionar un servicio como Paralel al sistema asigna el precio correspondiente y permite agregarlo a la venta actual.		Gestión de Servicios TAG
REQ005	El sistema no permite registrar cobros de servicios con valores cambiantes como copias, faxes e impresiones.	El sistema deberá permitir registrar servicios variables mediante un concepto y un valor ingresado manualmente.	Permitir el registro de precios dinámicos según el volumen de trabajo realizado en papelería y faxes.	Administrador / Dueño	Crear un módulo donde el usuario ingrese el concepto del servicio y el valor correspondiente.	Mateo Medina	3 horas	Agosto	Alta	Terminado	Se ingresa un servicio variable, por ejemplo "Mita" con valor 3.00, y el sistema lo agrega correctamente a la venta actual.		Gestión de Servicio Variable
REQ006	El proceso de cierre diario es lento y propenso a errores humanos al sumar manualmente distintas categorías.	El sistema deberá permitir consultar y guardar el cierre final de caja de la jornada.	Obtener un resumen automático de los movimientos del día, separando productos, servicios y el total general de la jornada.	Administrador / Dueño	Generar un reporte final que muestre productos, precios TAG, servicios variables, métodos de pago, caja chica y gran total al guardar la jornada.	Leopoldo Bolaños	3 horas	Agosto	Alta	Terminado	El sistema muestra el reporte final del día con subtotales y gran total. Al presionar Guardar jornada, el cierre se almacena correctamente en MongoDB.		Gestión de Cierre de Caja
REQ007	Al inicio de la jornada laboral no se cuenta con un registro formal del dinero base destinado para dar vuelto, lo que dificulta el control del saldo inicial.	El sistema deberá permitir registrar la caja chica actual y la caja chica para mañana dentro del cierre de caja.	Asegurar continuidad entre jornadas y mantener un control claro del dinero base disponible para el siguiente día.	Administrador / Dueño	Crear campos para caja chica actual y caja chica para mañana dentro de Cierre de Caja. Si no existe cierre anterior, se permite ingresar la caja chica actual inicial. Si existe un cierre previo, el sistema carga automáticamente la caja chica para.	Martin Pelaez	3 horas	Agosto	Alta	Terminado	Se registra una caja chica para mañana de 20.00 y se guarda la jornada. Al reiniciar el sistema, el valor 20.00 aparece automáticamente como caja chica actual.		Gestión de Caja Chica
REQ008	No se cuenta con un mecanismo rápido para consultar y revisar el historial de las facturas o reportes de cierre de caja de días anteriores, afectando el control administrativo.	El sistema deberá permitir buscar cierre de caja guardados mediante una fecha específica.	Facilitar la consulta de cierres anteriores y permitir revisar reportes de jornadas pasadas de forma rápida.	Administrador / Dueño	Crear un módulo de Historial de Cierres con un campo de fecha, botón de búsqueda, y uno para mostrar todos los cierres. El sistema consulta los cierres guardados en MongoDB y muestra los reportes encontrados.	Mateo Medina	3 horas	Agosto	Alta	Terminado	Se ingresa una fecha, válida en el módulo Historial de Cierres y el sistema muestra el cierre de caja correspondiente a ese día.		Búsqueda de Historial de Cierres por Fecha
REQ009	El sistema no diferencia los ingresos según la forma de pago, lo que impide cuantificar correctamente las cuentas bancarias y es efectivo en físico al final del día.	El sistema deberá permitir registrar el método de pago utilizado en una venta actual.	Conocer cuánto dinero se recibió por efectivo, transferencia, tarjeta o pago móvil, facilitando el control del cierre diario.	Administrador / Dueño	Crear un módulo específico de Método de Pago que muestre la venta actual, permita seleccionar efectivo, transferencia, tarjeta o móvil, valide los montos ingresados y envíe la venta pagada al cierre de caja.	Leopoldo Bolaños	2 horas	Agosto	Alta	Terminado	Se registra una venta y se selecciona un método de pago. Al confirmar, el sistema envía la venta al cierre de caja y muestra el desglose por método de pago en el reporte final.		Registro y Desglose de Métodos de Pago

Anexo III. Conclusiones y Recomendaciones del uso de la técnica 5W y 2H en la MTZHU

Conclusion

1. La tecnica 5W+2H es una herramienta que descompone los requisitos funcionales en diferentes partes, para un mejor entendimiento, al responder las preguntas de esta técnica, los desarrolladores pueden reconocer de una manera clara las necesidades del usuario y proporcionar soluciones a los problemas identificados, en el caso de la matriz de usuario permitimos que el cliente y el programador hablen el mismo idioma, facilitando la comunicación para que la solución a presentar sea la mejor posible, por eso pienso que esta técnica es obligatoria al usar metodologías ágiles.